第１章　直流機

問題１　Ｈ１８年度

問１　電機子巻線が重ね巻である 4 極の直流発電機がある。電機子の全導体数は 576 で，磁極の断面積は 0.025〔m^2〕である。この発電機を回転速度 600〔min^{-1}〕で無負荷運転しているとき，端子電圧は 110〔V〕である。このときの磁極の平均磁束密度〔T〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，漏れ磁束はないものとする。

(1) 0.38　　(2) 0.52　　(3) 0.64　　(4) 0.76　　(5) 0.88

問題２　Ｈ１４年度

問１　出力 40〔kW〕、端子電圧 200〔V〕、回転速度 1,500〔min^{-1}〕で運転中の他励直流発電機がある。この発電機の負荷電流及び界磁電流を一定に保ったまま、回転速度を 1,000〔min^{-1}〕に低下させた。この場合の誘導起電力〔V〕の値として、正しいのは次のうちどれか。

ただし、電機子回路の抵抗は 0.05〔Ω〕とし、電機子反作用は無視できるものとする。

(1) 126　　(2) 133　　(3) 140　　(4) 200　　(5) 210

問題３　Ｈ１９年度

問２　直流分巻電動機があり，電機子回路の全抵抗(ブラシの接触抵抗も含む。)は 0.098〔Ω〕である。この電動機を端子電圧 220〔V〕の電源に接続して，ある負荷で運転すると，回転速度は 1480〔min^{-1}〕，電機子電流は 120〔A〕であった。同一端子電圧でこの電動機を無負荷運転したときの回転速度〔min^{-1}〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，無負荷運転では，電機子電流は非常に小さく，電機子回路の全抵抗による電圧降下は無視できるものとする。

(1) 1518　　(2) 1532　　(3) 1546　　(4) 1559　　(5) 1564

問題４　Ｈ１７年度

問１　定格出力 2.2〔kW〕，定格回転速度 1 500〔min^{-1}〕，定格電圧 100〔V〕の直流分巻電動機がある。始動時の電機子電流を全負荷時の 1.5 倍に抑えるため電機子巻線に直列に挿入すべき抵抗〔Ω〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，全負荷時の効率は 85〔%〕，電機子回路の抵抗は 0.15〔Ω〕，界磁電流は 2〔A〕とする。

(1) 2.43　　(2) 2.58　　(3) 2.64　　(4) 2.79　　(5) 3.18

問題５　Ｈ１７年度

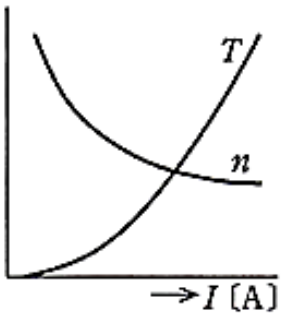
問２　直流分巻電動機が電源電圧 100〔V〕，電機子電流 25〔A〕，回転速度 1 500〔min^{-1}〕で運転されている。このときのトルク T〔N·m〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，電機子回路の抵抗は 0.2〔Ω〕とし，ブラシの電圧降下及び電機子反作用の影響は無視できるものとする。

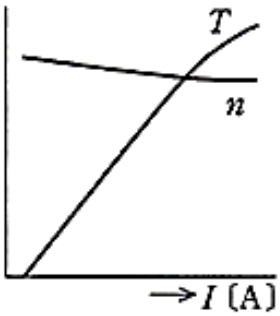
(1) 0.252　　(2) 15.1　　(3) 15.9　　(4) 16.7　　(5) 95.0

問題６　Ｈ１７年度

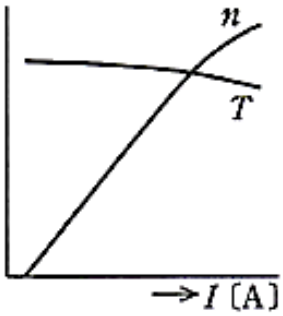
問１　次の図は直流電動機の特性を示したものである。横軸を負荷電流 I〔A〕，縦軸をトルク T〔N·m〕と回転速度 n〔min^{-1}〕としたとき，特性を正しく表示している図は次のうちどれか。



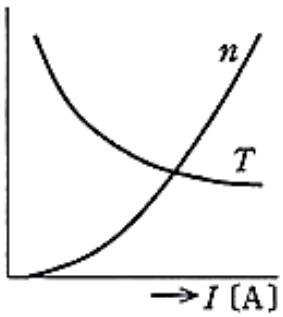
(1) 直巻電動機



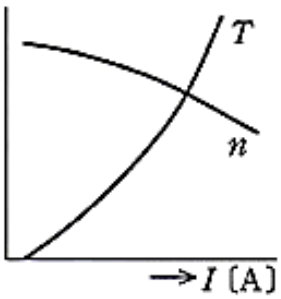
(2) 複巻電動機(和動)



(3) 分巻電動機



(4) 直巻電動機



(5) 分巻電動機

問題７　Ｈ１５年度

問１　次の文章は、直流電動機のトルク特性に関する記述である。

a．分巻電動機のトルクは、負荷が小さい範囲では［　(ｱ)　］に比例して変化するが、その値がある程度以上になると、［　(ｲ)　］が増して磁束が減少するので、トルク曲線の傾きが緩やかになる。

b．直巻電動機のトルクは、界磁磁束の未飽和領域では界磁磁束が負荷電流に比例するので、負荷電流の［　(ｳ)　］に比例して変化するが、負荷電流がある値以上になると磁気飽和のため界磁磁束はほぼ一定となるので、トルク曲線は負荷電流に比例して変化するようになる。

上記の記述中の空白箇所(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ｱ)	(ｲ)	(ｳ)
(1)	電機子電流	電機子反作用	2　乗
(2)	電機子電流	機械的損失	2　乗
(3)	電機子電圧	電機子反作用	1　乗
(4)	電機子電圧	機械的損失	1　乗
(5)	電機子電圧	電機子反作用	2　乗

第２章　誘導機

問題１　Ｈ１６年度

問３　かご形三相誘導電動機のかご形回転子は，棒状の導体の両端を［(ア)］に溶接又はろう付けした構造になっている。小容量と中容量の誘導電動機では，導体と［(ア)］と通風翼が純度の高い［(イ)］の加圧鋳造で造られた一体構造となっている。一方，巻線形三相誘導電動機の巻線形回転子では，全スロットに絶縁電線を均等に分布させて挿入した巻線の端子は，軸上に設けられた３個の［(ウ)］に接続され，ブラシを経て［(エ)］に接続できるようになっている。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に記入する語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	均圧環	銅	遠心力スイッチ	コンデンサ
(2)	端絡環	アルミニウム	スリップリング	外部抵抗
(3)	端絡環	銅	スリップリング	コンデンサ
(4)	均圧環	アルミニウム	スリップリング	コンデンサ
(5)	端絡環	銅	遠心力スイッチ	外部抵抗

問題２　Ｈ１９年度

問３　三相巻線形誘導電動機は，［　(ア)　］を作る固定子と回転する部分の巻線形回転子で構成される。

固定子は，［　(イ)　］を円形又は扇形にスロットとともに打ち抜いて，必要な枚数積み重ねて積層鉄心を構成し，その内側に設けられたスロットに巻線を納め，結線して三相巻線とすることにより作られる。

一方，巻線形回転子は，積層鉄心を構成し，その外側に設けられたスロットに絶縁電線を挿入し，結線して三相巻線とすることにより作られる。絶縁電線には，小出力用では，ホルマール線や［　(ウ)　］などの丸線が，大出力用では，［　(エ)　］の平角銅線が用いられる。三相巻線は，軸上に絶縁して設けた 3 個のスリップリングに接続し，ブラシを通して外部(静止部)の端子に接続されている。この端子に可変抵抗器を接続することにより，［　(オ)　］を改善したり，速度制御したりすることができる。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)及び(オ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(1)	回転磁界	高張力鋼板	ビニル線	ガラス巻線	効　率
(2)	回転磁界	けい素鋼板	ポリエステル線	ガラス巻線	始動特性
(3)	電磁力	けい素鋼板	ビニル線	エナメル線	効　率
(4)	電磁力	高張力鋼板	ポリエステル線	エナメル線	効　率
(5)	回転磁界	けい素鋼板	ポリエステル線	エナメル線	始動特性

問題３　Ｈ１９年度

問４　V/f 一定制御インバータで駆動されている 6 極の誘導電動機がある。この電動機は，端子電圧を V〔V〕，周波数を f〔Hz〕として，V/f 比＝4 一定制御インバータによって 66〔Hz〕で駆動されている。

このときの滑りは 5〔%〕であった。この誘導電動機の回転速度〔min^{-1}〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

(1) 1140　　(2) 1200　　(3) 1254　　(4) 1320　　(5) 1710

問題４　Ｈ１５年度

問３　三相誘導電動機があり、負荷を負って滑り 5〔%〕で運転している。1 相当たりの二次電流が 12〔A〕のとき、1 相当たりの電動機一次入力〔W〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

ただし、この電動機の 1 相当たりの二次抵抗は 0.08〔Ω〕、1 相当たりの鉄損は 10〔W〕であり、一次銅損は二次銅損の 2 倍とする。

(1) 208　　(2) 219　　(3) 230　　(4) 240　　(5) 263

問題５　Ｈ１６年度

問４　定格出力 36〔kW〕，定格周波数 60〔Hz〕，8 極のかご形三相誘導電動機があり，滑り 4〔%〕で定格運転している。このとき，電動機のトルク〔N·m〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 382　　(2) 398　　(3) 428　　(4) 458　　(5) 478

問題６　Ｈ２０年度

問３　巻線形誘導電動機のトルク－回転速度曲線は，電源電圧及び［(ア)］が一定のとき，発生するトルクと回転速度との関係を表したものである。

この曲線は，ある滑りの値でトルクが最大となる特性を示す。このトルクを最大トルク又は［(イ)］トルクと呼んでいる。この最大トルクは［(ウ)］回路の抵抗には無関係である。

巻線形誘導電動機のトルクは［(ウ)］回路の抵抗と滑りの比に関係するので，［(ウ)］回路の抵抗が k 倍になると，前と同じトルクが前の滑りの k 倍の点で起こる。このような現象は［(エ)］と呼ばれ，巻線形誘導電動機の起動トルクの改善及び速度制御に広く用いられている。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	負　荷	臨　界	二　次	比例推移
(2)	電源周波数	停　動	一　次	二次励磁
(3)	負　荷	臨　界	一　次	比例推移
(4)	電源周波数	臨　界	二　次	二次励磁
(5)	電源周波数	停　動	二　次	比例推移

第３章　同期機

問題１　Ｈ１５年度

問４　三相同期発電機があり、無負荷で端子電圧(線間)15.2〔kV〕を発生させるのに必要な界磁電流は 500〔A〕である。この界磁電流を 100〔A〕にして短絡試験を行ったとき、短絡電流 860〔A〕が流れた。界磁電流が 500〔A〕のとき、この発電機の同期インピーダンス〔Ω〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 0.55　　(2) 2.04　　(3) 3.53　　(4) 6.86　　(5) 10.2

問題２　Ｈ１６年度

問５　三相同期発電機があり，定格出力は 5 000〔kV･A〕，定格電圧は 6.6〔kV〕，短絡比は 1.1 である。この発電機の同期インピーダンス〔Ω〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 2.64　　(2) 4.57　　(3) 7.92　　(4) 13.7　　(5) 23.8

問題３　Ｈ１４年度

問12　定格電圧 200〔V〕、定格周波数 60〔Hz〕、6 極の三相同期電動機があり、力率 0.9（進み）、効率 80〔%〕で運転し、トルク 72〔N·m〕を発生している。この電動機について、次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) このときの出力〔kW〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 0.92　(2) 1.4　(3) 5.2　(4) 7.5　(5) 9.0

(b) このときの線電流〔A〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 3.7　(2) 19　(3) 30　(4) 36　(5) 63

問題４　Ｈ２０年度

問５　定格容量 3300〔kV·A〕，定格電圧 6600〔V〕，星形結線の三相同期発電機がある。この発電機の電機子巻線の一相当たりの抵抗は 0.15〔Ω〕，同期リアクタンスは 12.5〔Ω〕である。この発電機を負荷力率 100〔%〕で定格運転したとき，一相当たりの内部誘導起電力〔V〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。.

ただし，磁気飽和は無視できるものとする。

(1) 3050　(2) 4670　(3) 5280　(4) 7460　(5) 9150

問題５　Ｈ１７年度

問６　三相同期発電機に平衡負荷をかけ，電機子巻線に三相交流電流が流れると，同期速度で回転する回転磁界が発生し，磁極の生じる界磁磁束との間に電機子反作用が生じる。

図１は，力率がほぼ 100〔%〕で，誘導起電力の最大値と電機子電流の最大値が一致したときの磁極 N，S と，電機子電流が最大となる電機子巻線の位置との関係を示す。この図において，N，S 両磁極の右側では界磁磁束を［(ア)］させ，左側では［(イ)］させる交さ磁化作用の現象が起きる。図２は，［(ウ)］力率角がほぼ π/2〔rad〕の場合の磁極 N，S と，電機子電流が最大となる電機子巻線の位置との関係を示す。磁極 N，S による磁束は，電機子電流によりいずれも［(エ)］を受ける。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に記入する語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

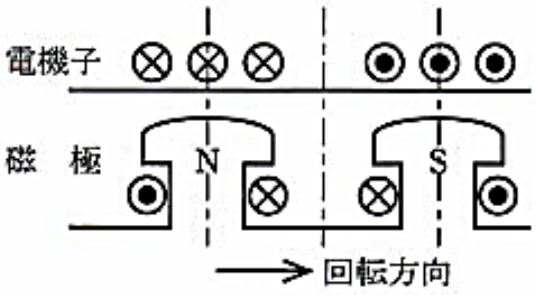


図１

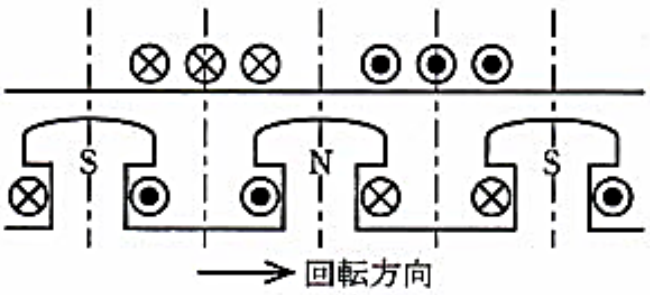


図２

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	増　加	減　少	進　み	減磁作用
(2)	増　加	減　少	進　み	磁化作用
(3)	減　少	増　加	遅　れ	減磁作用
(4)	増　加	減　少	遅　れ	磁化作用
(5)	減　少	増　加	遅　れ	磁化作用

問題６　Ｈ２０年度

問４　次の文章は，三相同期発電機の特性曲線に関する記述である。

a．無負荷飽和曲線は，同期発電機を［　(ア)　］で無負荷で運転し，界磁電流を零から徐々に増加させたときの端子電圧と界磁電流との関係を表したものである。端子電圧は，界磁電流が小さい範囲では界磁電流に［　(イ)　］するが，界磁電流がさらに増加すると，飽和特性を示す。

b．短絡曲線は，同期発電機の電機子巻線の三相の出力端子を短絡し，定格速度で運転して，界磁電流を零から徐々に増加させたときの短絡電流と界磁電流との関係を表したものである。この曲線は［　(ウ)　］になる。

c．外部特性曲線は，同期発電機を定格速度で運転し，［　(エ)　］を一定に保って，［　(オ)　］を一定にして負荷電流を変化させた場合の端子電圧と負荷電流との関係を表したものである。この曲線は［　(オ)　］によって形が変わる。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)及び(オ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(1)	定格速度	ほぼ比例	ほぼ双曲線	界磁電流	残留磁気
(2)	定格電圧	ほぼ比例	ほぼ直線	電機子電流	負荷力率
(3)	定格速度	ほぼ反比例	ほぼ双曲線	電機子電流	残留磁気
(4)	定格速度	ほぼ比例	ほぼ直線	界磁電流	負荷力率
(5)	定格電圧	ほぼ反比例	ほぼ双曲線	界磁電流	残留磁気

問題１　Ｈ２０年度

問７　一次巻線抵抗，二次巻線抵抗，漏れリアクタンスや鉄損を無視した磁気飽和のない理想的な単相変圧器を考える。この変圧器の鉄心中の磁束の最大値を Φ_m〔Wb〕，一次巻線の巻数を N_1，この変圧器に印加される正弦波電圧の［(ア)］を V_1〔V〕，周波数を f〔Hz〕とすると，Φ_m は次式から求められる。

$$\Phi_m = \boxed{\text{(イ)}} \cdot \frac{V_1}{f N_1} \text{〔Wb〕}$$

この磁束により変圧器の二次端子に二次誘導起電力 V_2〔V〕が生じる。

一次巻線の巻数 N_1，二次巻線の巻数 N_2 がそれぞれ 2 550，85 の場合，この変圧器の一次側に 6300〔V〕の電圧を印加すると，二次側に誘起される電圧は［(ウ)］〔V〕となる。

変圧器二次端子に 7〔Ω〕の抵抗負荷を接続した場合の一次電流 I_1，二次電流 I_2 は，励磁電流を無視できるものとすると，それぞれ I_1 =［(エ)］〔A〕，I_2 =［(オ)］〔A〕である。

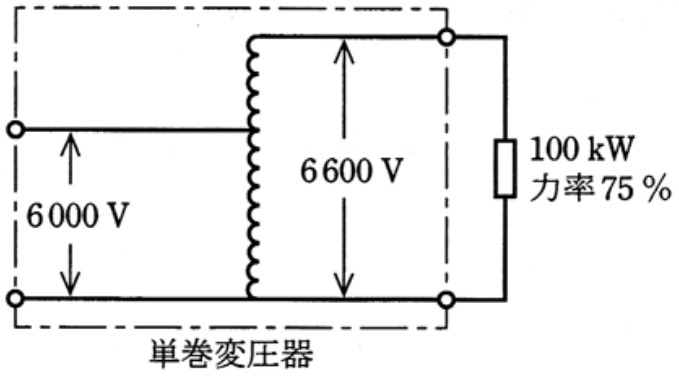
上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)及び(オ)に当てはまる語句又は数値として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(1)	実効値	$\frac{\sqrt{2}}{2\pi}$	210	30	1.0
(2)	最大値	$\frac{2\pi}{\sqrt{2}}$	105	1.0	0.25
(3)	実効値	$\frac{\sqrt{2}}{2\pi}$	210	1.0	30
(4)	最大値	$\frac{1}{2\pi}$	105	15	30
(5)	実効値	$\frac{2\pi}{\sqrt{2}}$	105	1.0	0.25

問題２　Ｈ１９年度

問６　図に示すように，定格一次電圧 6 000〔V〕，定格二次電圧 6 600〔V〕の単相単巻変圧器がある。消費電力 100〔kW〕，力率 75〔%〕(遅れ)の単相負荷に定格電圧で電力を供給するために必要な単巻変圧器の自己容量〔kV･A〕として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，巻線の抵抗，漏れリアクタンス及び鉄損は無視できるものとする。



(1) 9.1　　(2) 12.1　　(3) 100　　(4) 121　　(5) 133

問題３　Ｈ１６年度

問８　定格容量 100〔kV･A〕，定格一次電圧 6.3〔kV〕で特性の等しい単相変圧器が２台あり，各変圧器の定格負荷時の負荷損は 1 600〔W〕である。この変圧器２台を V-V 結線し，一次電圧 6.3〔kV〕にて 90〔kW〕の三相平衡負荷をかけたとき，２台の変圧器の負荷損の合計値〔W〕として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，負荷の力率は１とする。

(1) 324　　(2) 432　　(3) 648　　(4) 864　　(5) 1 440

問題４　Ｈ１６年度

問16　定格容量 500〔kV･A〕の単相変圧器について，次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) 定格時の銅損は 7〔kW〕であった。この変圧器の百分率抵抗降下 p〔%〕の値として，正しいものは次のうちどれか。

(1) 1.38　　(2) 1.40　　(3) 1.42　　(4) 2.42　　(5) 4.20

(b) 定格時において，負荷の力率が $\cos\theta = 0.6$ のとき，電圧変動率 $\varepsilon = 4$〔%〕であった。この変圧器の百分率インピーダンス降下 z〔%〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，百分率リアクタンス降下を q〔%〕とするとき，$\varepsilon = p\cos\theta + q\sin\theta$ の近似式が成り立つものとする。

(1) 4.00　　(2) 4.19　　(3) 4.59　　(4) 5.35　　(5) 5.45

問題５　Ｈ１５年度

問16　単相変圧器があり、負荷 86〔kW〕、力率 1.0 で使用したときに最大効率 98.7〔%〕が得られる。この変圧器について、次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) この変圧器の無負荷損〔W〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 466　　(2) 566　　(3) 667　　(4) 850　　(5) 1,133

(b) この変圧器を負荷 20〔kW〕、力率 1.0 で使用したときの効率〔%〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 94.4　　(2) 95.7　　(3) 96.6　　(4) 97.1　　(5) 97.6

問題６　Ｈ１６年度

問16　定格容量 100〔kV･A〕の変圧器があり，負荷が定格容量の 1/2 の大きさで力率１のときに，最大効率 98.5〔%〕が得られる。この変圧器について，次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) 最大効率 98.5〔%〕が得られるときの銅損〔W〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，変圧器の損失のうち，鉄損と銅損以外の損失は無視できるものとする。

(1) 190　　(2) 375　　(3) 381　　(4) 750　　(5) 761

(b) この変圧器を，１日のうち８時間は力率 0.8 の定格容量で運転し，それ以外の時間は無負荷で運転したとき，全日効率〔%〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 93.8　　(2) 94.6　　(3) 95.5　　(4) 96.8　　(5) 97.7

第５章　パワーエレクトロニクス

問題１　Ｈ１６年度

問10　パワーエレクトロニクスのスイッチング素子として，逆阻止３端子サイリスタは，素子のカソード端子に対し，アノード端子に加わる電圧が［(ア)］のとき，ゲートに電流を注入するとターンオンする。同様に，npn 形のバイポーラトランジスタでは，素子のエミッタ端子に対し，コレクタ端子に加わる電圧が［(イ)］のとき，ベースに電流を注入するとターンオンする。

なお，オンしている状態をターンオフさせる機能がある素子は［(ウ)］である。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)及び(ウ)に記入する語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	正	正	npn 形バイポーラトランジスタ
(2)	正	正	逆阻止３端子サイリスタ
(3)	正	負	逆阻止３端子サイリスタ
(4)	負	正	逆阻止３端子サイリスタ
(5)	負	負	npn 形バイポーラトランジスタ

問題２　Ｈ２０年度

問９　電力用半導体素子(半導体バルブデバイス)であるIGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)に関する記述として，正しいのは次のうちどれか。

(1) ターンオフ時の駆動ゲート電力がGTOに比べて大きい。

(2) 自己消弧能力がない。

(3) MOS構造のゲートとバイポーラトランジスタとを組み合わせた構造をしている。

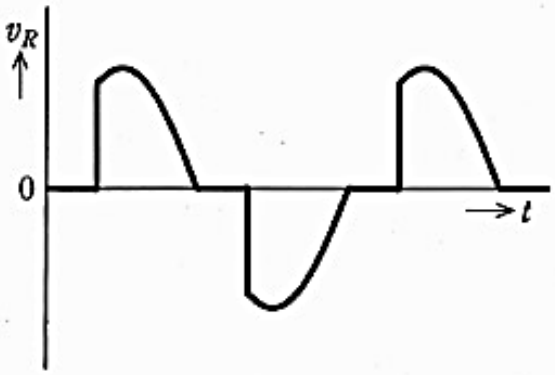
(4) MOS形FETパワートランジスタより高速でスイッチングできる。

(5) 他の大電力用半導体素子に比べて，並列接続して使用することが困難な素子である。

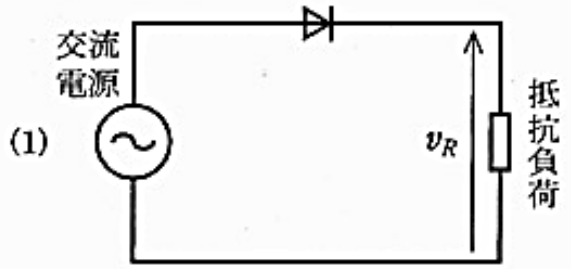
問題３　Ｈ１８年度

問９　図に示す出力電圧波形 v_R を得ることができる電力変換回路として，正しいのは次のうちどれか。

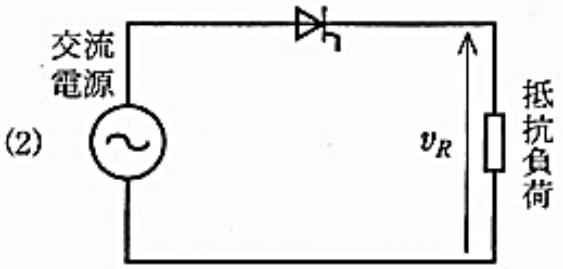
ただし，回路中の交流電源は正弦波交流電圧源とする。



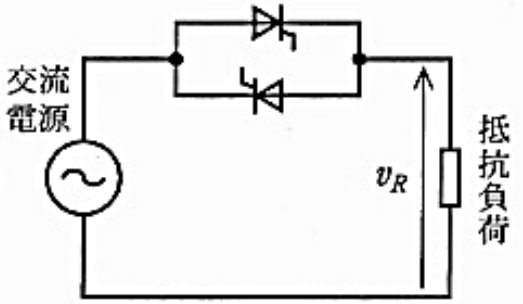
(1)



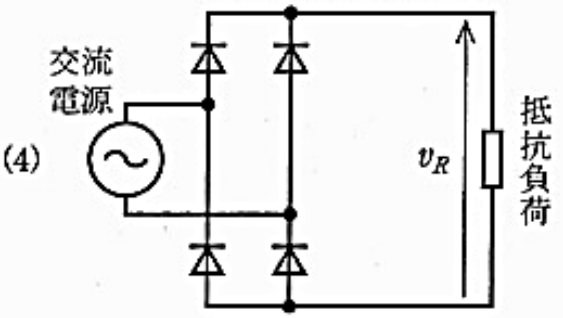
(2)



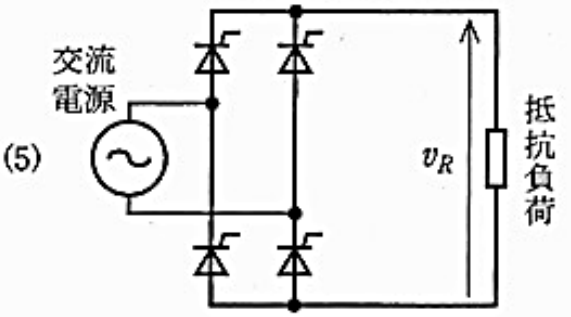
(3)



(4)



(5)



問題４　Ｈ１５年度

問９　図１のように、サイリスタを用いた単相ブリッジ接続の変換装置により、誘導性負荷に電力を供給している。図２の v_d 及び i_d は、それぞれ負荷の電圧及び電流の波形である。これに関する記述として、正しいのは次のうちどれか。

ただし、変換装置の位相制御角は α とし、重なり角は無視するものとする。

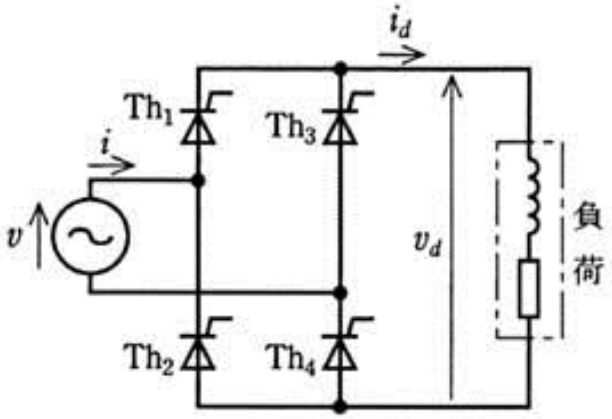


図１

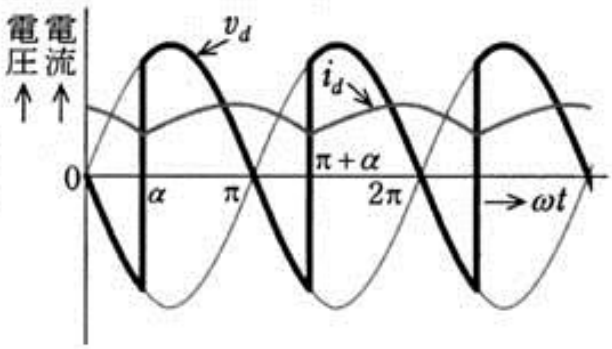


図２

(1) サイリスタがオン状態にあるためには、必ず正のゲート電流を流さなければならない。

(2) 直流電流 i_d の方向は α を大きくすると反転する。

(3) 負荷のインダクタンスが大きく、α が小さければ、直流電流 i_d は連続して流れる。

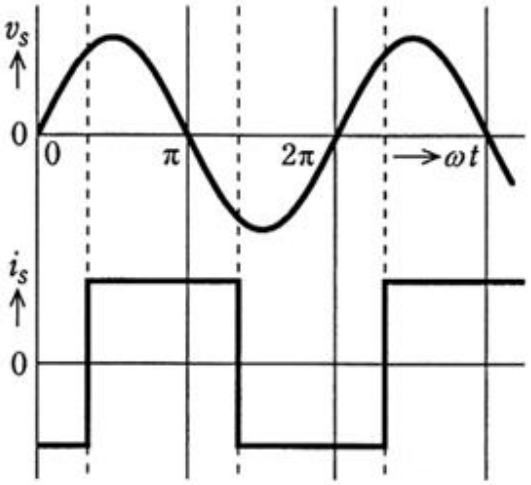
(4) 直流電流 i_d が連続して流れているとき、交流電圧 v を $v=\sqrt{2}V\sin\omega t$ とすれば、直流電圧 v_d の平均値 V_d は $V_d=\sqrt{2}V\cos\alpha$ となる。

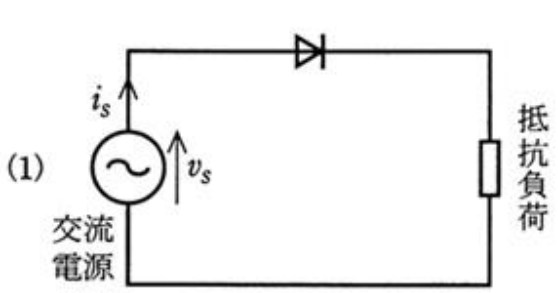
(5) 直流電流 i_d が完全に平滑であるとすれば、交流電流 i は正弦波となる。

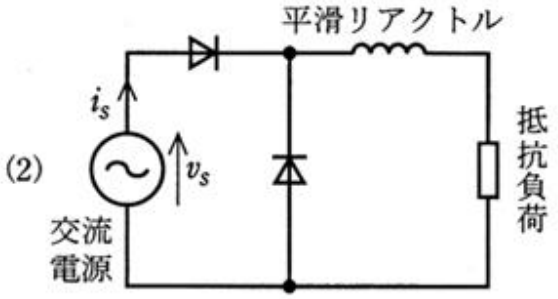
問題５　Ｈ１９年度

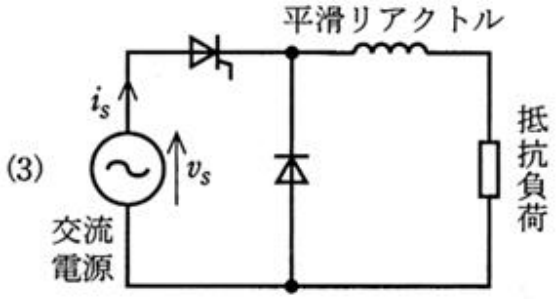
問９　入力交流電圧波形 v_s に対し，図のような入力電流波形 i_s となる電力変換回路として，正しいのは次のうちどれか。

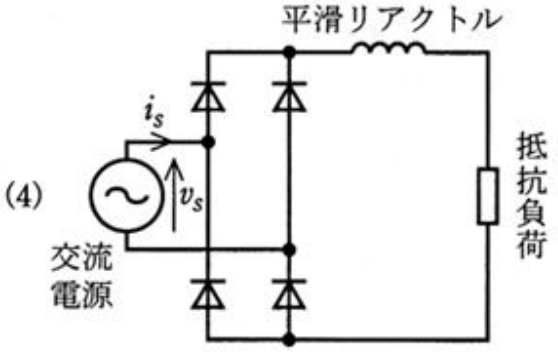
ただし，交流電源のインピーダンスは無視できるものとし，電力変換回路における平滑リアクトルは十分に大きなインダクタンスを持っているものとする。

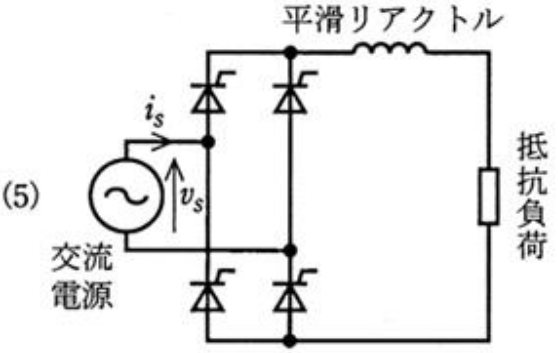












問題６　Ｈ１７年度

問８　図 1 は直流チョッパ回路の基本構成図を示している。昇圧チョッパを構成するデバイスを図 2 より選んで回路を構成したい。表 1 の降圧チョッパ回路の組合せを参考にして，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

ただし，図２に示す図記号の向きは任意に変更できるものとする。

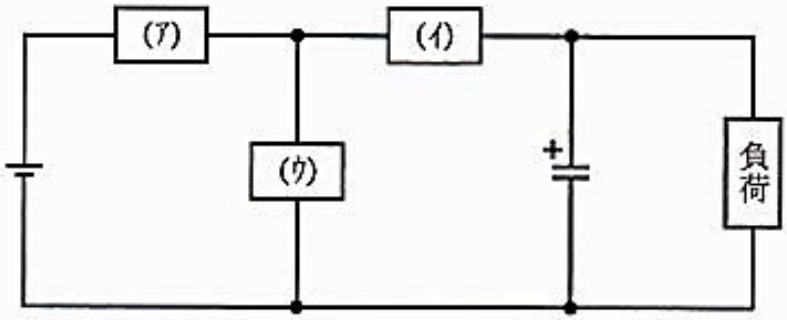


図１

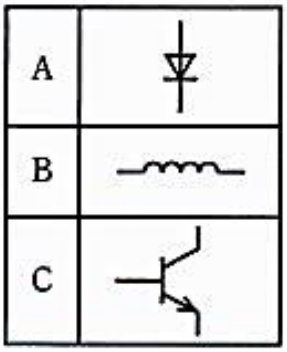


図２

＜表１＞

(ア)	(イ)	(ウ)
C	B	A

	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	A	C	B
(2)	A	B	C
(3)	C	A	B
(4)	B	A	C
(5)	B	C	A

第６章　電動機応用

問題１　Ｈ１５年度

問17　慣性モーメント 100〔kg·m^2〕のはずみ車が 1,200〔min^{-1}〕で回転している。このはずみ車について、次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) このはずみ車が持つ運動エネルギー〔kJ〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 6.28　(2) 20.0　(3) 395　(4) 790　(5) 1,580

(b) このはずみ車に負荷が加わり、4 秒間で回転速度が 1,200〔min^{-1}〕から 1,000〔min^{-1}〕まで減速した。この間にはずみ車が放出する平均出力〔kW〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 1.53　(2) 30.2　(3) 60.3　(4) 121　(5) 241

問題２　Ｈ１４年度

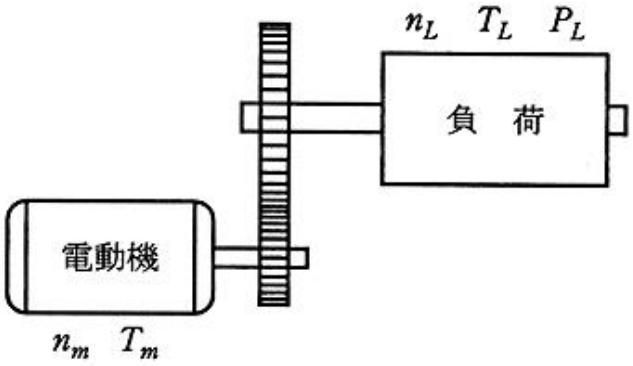
問７　面積１〔km^2〕に降る１時間当たり 60〔mm〕の降雨を貯水池に集め、これを 20 台の同一仕様のポンプで均等に分担し、全揚程 12〔m〕を揚水して河川に排水する場合、各ポンプの駆動用電動機の所要出力〔kW〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

ただし、１時間当たりの排水量は降雨量に等しく、ポンプの効率は 0.82、設計製作上の余裕係数は 1.2 とする。

(1) 96.5　　(2) 143　　(3) 492　　(4) 600　　(5) 878

問題３　Ｈ２０年度

問11　図に示すように，電動機が減速機と組み合わされて負荷を駆動している。このときの電動機の回転速度 n_m が 1150〔$\mathrm{min^{-1}}$〕，トルク T_m が 100〔N·m〕であった。減速機の減速比が 8，効率が 0.95 のとき，負荷の回転速度 n_L〔$\mathrm{min^{-1}}$〕，軸トルク T_L〔N·m〕及び軸入力 P_L〔kW〕の値として，最も近いものを組み合わせたのは次のうちどれか。



	n_L〔$\mathrm{min^{-1}}$〕	T_L〔N·m〕	P_L〔kW〕
(1)	136.6	11.9	11.4
(2)	143.8	760	11.4
(3)	9200	760	6992
(4)	143.8	11.9	11.4
(5)	9200	11.9	6992

問題４　Ｈ２２年度

問11　エレベータの昇降に使用する電動機の出力 P を求めるためには，昇降する実質の質量を M〔kg〕，一定の昇降速度を v〔m/min〕，機械効率を η〔%〕とすると，

$$P = 9.8 \times M \times \frac{v}{60} \times \boxed{\text{(ア)}} \times 10^{-3}$$

となる。ただし，出力 P の単位は〔 (イ) 〕であり，加速に要する動力及びロープの質量は無視している。

昇降する実質の質量 M〔kg〕は，かご質量 M_C〔kg〕と積載質量 M_L〔kg〕とのかご側合計質量と，釣合いおもり質量 M_B〔kg〕との (ウ) から決まる。定格積載質量を M_n〔kg〕とすると，平均的に電動機の必要トルクが (エ) なるように，釣合いおもり質量 M_B〔kg〕は，

$$M_B = M_C + \alpha \times M_n$$

とする。ただし，α は $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$ 程度に設計されることが多い。

電動機は，負荷となる質量 M〔kg〕を上昇させるときは力行運転，下降させるときは回生運転となる。したがって，乗客がいない(積載質量がない)かごを上昇させるときは (オ) 運転となる。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)及び(オ)に当てはまる語句，式又は単位として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(1)	$\frac{100}{\eta}$	kW	差	小さく	力　行
(2)	$\frac{\eta}{100}$	kW	和	大きく	力　行
(3)	$\frac{100}{\eta}$	kW	差	小さく	回　生
(4)	$\frac{\eta}{100}$	W	差	小さく	力　行
(5)	$\frac{100}{\eta}$	W	和	大きく	回　生

第７章　照明

問題１　Ｈ１９年度

問11　円形テーブルの中心点の直上に全光束 3 600〔lm〕で均等放射する白熱電球を取り付けた。この円形テーブル面の平均照度〔lx〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，電球から円形テーブル面までの距離に比べ電球の大きさは無視できるものとし，電球から円形テーブル面を見た立体角は 2.36〔sr〕，円形テーブルの面積は 20〔m^2〕とする。

(1) 14　　(2) 34　　(3) 68　　(4) 76　　(5) 135

問題２　Ｈ１４年度

問13　光束 5,000〔lm〕の均等放射光源がある。その全光束の 60〔%〕で面積 4〔m^2〕の完全拡散性白色紙の片方の面(A面)を一様に照射して、その透過光により照明を行った。これについて、次の(a)及び(b)に答えよ。

ただし、白色紙は平面で、その透過率は 0.40 とする。

(a)　透過して白色紙の他の面(B面)から出る面積 1〔m^2〕当たりの光束（光束発散度）〔lm／m^2〕の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 150　　(2) 300　　(3) 500　　(4) 750　　(5) 1,200

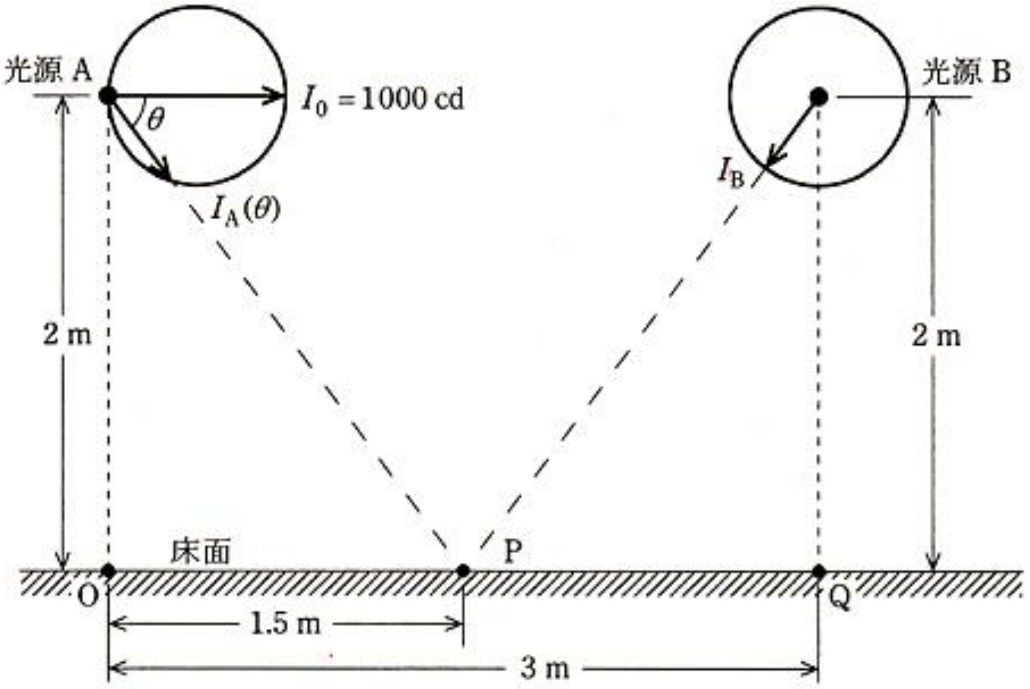
(b)　白色紙のB面の輝度〔cd／m^2〕の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 23.9　　(2) 47.8　　(3) 95.5　　(4) 190　　(5) 942

問題３　Ｈ２２年度

問17　図に示すように，床面上の直線距離 3〔m〕離れた点 O 及び点 Q それぞれの真上 2〔m〕のところに，配光特性の異なる 2 個の光源 A，B をそれぞれ取り付けたとき，$\overline{OQ}$ 線上の中点 P の水平面照度に関して，次の(a)及び(b)に答えよ。

ただし，光源 A は床面に対し平行な方向に最大光度 I_0〔cd〕で，この I_0 の方向と角 θ をなす方向に $I_A(\theta) = 1\,000\cos\theta$〔cd〕の配光をもつ。光源 B は全光束 5 000〔lm〕で，どの方向にも光度が等しい均等放射光源である。



(a) まず，光源 A だけを点灯したとき，点 P の水平面照度〔lx〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 57.6　　(2) 76.8　　(3) 96.0　　(4) 102　　(5) 192

(b) 次に，光源 A と光源 B の両方を点灯したとき，点 P の水平面照度〔lx〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 128　　(2) 141　　(3) 160　　(4) 172　　(5) 256

問題４　Ｈ１５年度

問10　床面積 20〔m〕× 60〔m〕の工場に、定格電力 400〔W〕、総合効率 55〔lm/W〕の高圧水銀ランプ 20 個と、定格電力 220〔W〕、総合効率 120〔lm/W〕の高圧ナトリウムランプ 25 個を取り付ける設計をした。照明率を 0.60、保守率を 0.70 としたときの床面の平均照度〔lx〕の値として、正しいのは次のうちどれか。

ただし、総合効率は安定器の損失を含むものとする。

(1) 154　　(2) 231　　(3) 385　　(4) 786　　(5) 1,069

問題５　Ｈ１６年度

問11　発光現象に関する記述として，正しいのは次のうちどれか。

(1) タングステン電球からの放射は，線スペクトルである。

(2) ルミネセンスとは黒体からの放射をいう。

(3) 低圧ナトリウムランプは，放射の波長が最大視感度に近く，その発光効率は蛍光ランプに比べて低い。

(4) 可視放射(可視光)に比べ，紫外放射(紫外線)は長波長の，また，赤外放射(赤外線)は短波長の電磁波である。

(5) 蛍光ランプでは，管の内部で発生した紫外放射(紫外線)を，管の内壁の蛍光物質にあてることによって，可視放射(可視光)を発生させている。

問題６　Ｈ１７年度

問11　蛍光ランプの始動方式の一つである予熱始動方式には，電流安定用のチョークコイルと点灯管より構成されているものがある。

点灯管には管内にバイメタルスイッチと［　(ア)　］を封入した放電管式のものが広く利用されてきている。点灯管は蛍光ランプのフィラメントを通してランプと並列に接続されていて，点灯回路に電源を投入すると，点灯管内で［　(イ)　］が起こり放電による熱によってスイッチが閉じ，蛍光ランプのフィラメントを予熱する。スイッチが閉じて放電が停止すると，スイッチが冷却し開こうとする。このとき，チョークコイルのインダクタンスの作用によって［　(ウ)　］が発生し，これによってランプが点灯する。

この方式は，ランプ点灯中はスイッチは動作せず，フィラメントの電力損がない特徴を持つが，電源投入から点灯するまでに多少の時間を要すること，電源電圧や周囲温度が低下すると始動し難いことの欠点がある。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)及び(ウ)に記入する語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	アルゴン	グロー放電	振動電圧
(2)	ナトリウム	アーク放電	インパルス電圧
(3)	窒　素	アーク放電	スパイク電圧
(4)	ナトリウム	火花放電	振動電圧
(5)	アルゴン	グロー放電	スパイク電圧

第８章　電熱

問題１　Ｈ１５年度

問11　電気炉により、質量 500〔kg〕の鋳鋼を加熱し、時間 20〔min〕で完全に溶解させるのに必要な電力〔kW〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

ただし、鋳鋼の加熱前の温度は 15〔℃〕、溶解の潜熱は 314〔kJ/kg〕、比熱は 0.67〔kJ/(kg･K)〕及び融点は 1,535〔℃〕であり、電気炉の効率は 80〔%〕とする。

(1) 444　　(2) 530　　(3) 555　　(4) 694　　(5) 2,900

問題２　Ｈ１７年度

問17　20〔℃〕において含水量70〔kg〕を含んだ木材100〔kg〕がある。これを100〔℃〕に設定した乾燥器によって含水量が5〔kg〕となるまで乾燥したい。次の(a)及び(b)に答えよ。

ただし，木材の完全乾燥状態での比熱を1.25〔kJ/(kg･K)〕，水の比熱と蒸発潜熱をそれぞれ4.19〔kJ/(kg･K)〕，2.26×10^3〔kJ/kg〕とする。

(a) この乾燥に要する全熱量〔kJ〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 14.3×10^3　(2) 23.0×10^3　(3) 147×10^3
(4) 161×10^3　(5) 173×10^3

(b) 乾燥器の容量(消費電力)を22〔kW〕，総合効率を55〔%〕とするとき，乾燥に要する時間〔h〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 1.2　(2) 4.0　(3) 5.0　(4) 14.0　(5) 17.0

問題３　Ｈ１８年度

問11　物体とその周囲の外界(気体又は液体)との間の熱の移動は，対流と［(ア)］によって行われる。そのうち，表面と周囲の温度差が比較的小さいときは対流が主になる。

いま，物体の表面積をS〔m^2〕，周囲との温度差をt〔K〕とすると，物体から対流によって伝達される熱流I〔W〕は次式となる。

$I = \alpha St$〔W〕

この式で，αは［(イ)］と呼ばれ，単位は〔W/(m^2·K)〕で表される。この値は主として，物体の周囲の流体及び流体の流速によって大きく変わる。また，αの逆数$\frac{1}{\alpha}$は［(ウ)］と呼ばれる。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	放　射	熱伝達係数	表面熱抵抗率
(2)	伝　導	熱伝達係数	表面熱抵抗率
(3)	伝　導	熱伝導率	体積熱抵抗率
(4)	放　射	熱伝達係数	体積熱抵抗率
(5)	放　射	熱伝導率	表面熱抵抗率

問題４　Ｈ２０年度

問12　近年，広く普及してきたヒートポンプは，外部から機械的な仕事 W〔J〕を与え，［(ア)］熱源より熱量 Q_1〔J〕を吸収して，［(イ)］部へ熱量 Q_2〔J〕を放出する機関のことである。この場合(定常状態では)，熱量 Q_1〔J〕と熱量 Q_2〔J〕の間には［(ウ)］の関係が成り立ち，ヒートポンプの効率 η は，加熱サイクルの場合［(エ)］となり１より大きくなる。この効率 η は［(オ)］係数(COP)と呼ばれている。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)及び(オ)に当てはまる語句又は式として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(1)	低　温	高　温	$Q_2 = Q_1 + W$	$\frac{Q_2}{W}$	成　績
(2)	高　温	低　温	$Q_2 = Q_1 + W$	$\frac{Q_1}{W}$	評　価
(3)	低　温	高　温	$Q_2 = Q_1 + W$	$\frac{Q_1}{W}$	成　績
(4)	高　温	低　温	$Q_2 = Q_1 - W$	$\frac{Q_2}{W}$	成　績
(5)	低　温	高　温	$Q_2 = Q_1 - W$	$\frac{Q_2}{W}$	評　価

第９章　電気化学

問題１　Ｈ１６年度

問12　鉛蓄電池の放電反応は次のとおりである。

$$\underset{\text{(負極)}}{\underline{Pb}} + 2H_2SO_4 + \underset{\text{(正極)}}{\underline{PbO_2}} \rightarrow \underset{\text{(負極)}}{\underline{PbSO_4}} + 2H_2O + \underset{\text{(正極)}}{\underline{PbSO_4}}$$

この電池を一定の電流で２時間放電したところ，鉛の消費量は 42〔g〕であった。このとき流した電流〔A〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。ただし，鉛の原子量は 210，ファラデー定数は 27〔A･h/mol〕とする。

(1) 1.8　　(2) 2.7　　(3) 5.4　　(4) 11　　(5) 16

問題２　Ｈ１９年度

問13　硫酸亜鉛($ZnSO_4$)／硫酸系の電解液の中で陽極に亜鉛を，陰極に鋼帯の原板を用いた電気めっき法はトタンの製造法として広く知られている。今，両電極間に 2〔A〕の電流を 5〔h〕通じたとき，原板に析出する亜鉛の量〔g〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

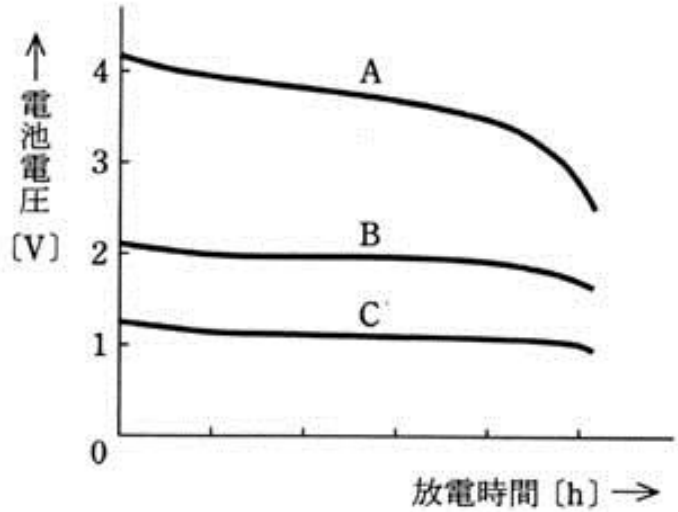
ただし，亜鉛の原子価(反応電子数)は 2，原子量は 65.4，電流効率は 65〔%〕，ファラデー定数 $F = 9.65 \times 10^4$〔C/mol〕とする。

(1) 0.0022　　(2) 0.13　　(3) 0.31　　(4) 7.9　　(5) 16

問題３　Ｈ１５年度

問12　３種類の二次電池をそれぞれの容量〔A·h〕に応じた一定の電流で放電したとき、放電特性は図のA、B及びCのようになった。A、B及びCに相当する電池の種類として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

ただし、電池電圧は単セル(単電池)の電圧である。



	A	B	C
(1)	リチウムイオン二次電池	鉛蓄電池	ニッケル・水素蓄電池※
(2)	リチウムイオン二次電池	ニッケル・水素蓄電池※	鉛蓄電池
(3)	鉛蓄電池	リチウムイオン二次電池	ニッケル・水素蓄電池※
(4)	鉛蓄電池	ニッケル・水素蓄電池※	リチウムイオン二次電池
(5)	ニッケル・水素蓄電池※	鉛蓄電池	リチウムイオン二次電池

（注）※の「ニッケル・水素蓄電池」は、「ニッケル－金属水素化物電池」と呼ぶこともある。

問題４　Ｈ２１年度

問12　食塩水を電気分解して，水酸化ナトリウム(NaOH，か性ソーダ)と塩素(Cl_2)を得るプロセスは食塩電解と呼ばれる。食塩電解の工業プロセスとして，現在，わが国で採用されているものは，［(ア)］である。

この食塩電解法では，陽極側と陰極側を仕切る膜に［(イ)］イオンだけを選択的に透過する密隔膜が用いられている。外部電源から電流を流すと，陽極側にある食塩水と陰極側にある水との間で電気分解が生じてイオンの移動が起こる。陽極側で生じた［(ウ)］イオンが密隔膜を通して陰極側に入り，［(エ)］となる。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	隔膜法	陽	塩　素	Cl_2
(2)	イオン交換膜法	陽	ナトリウム	NaOH
(3)	イオン交換膜法	陰	塩　素	Cl_2
(4)	イオン交換膜法	陰	ナトリウム	NaOH
(5)	隔膜法	陰	水　酸	NaOH

第１０章　自動制御・情報

問題１　Ｈ２１年度

問13　自動制御系には，フィードフォワード制御系とフィードバック制御系がある。

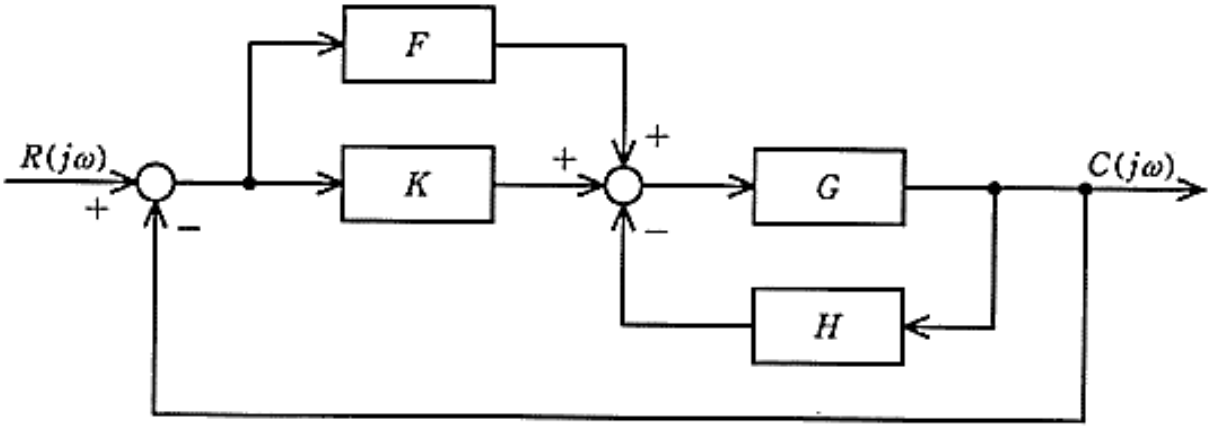
常に制御対象の［(ア)］に着目し，これを時々刻々検出し，［(イ)］との差を生じればその差を零にするような操作を制御対象に加える制御が［(ウ)］制御系である。外乱によって［(ア)］に変動が生じれば，これを検出し修正動作を行うことが可能である。この制御システムは［(エ)］を構成するが，一般には時間的な遅れを含む制御対象を［(エ)］内に含むため，安定性の面で問題を生じることもある。しかしながら，はん用性の面で優れているため，定値制御や追値制御を実現する場合，基本になる制御である。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	操作量	入力信号	フィードフォワード	閉ループ
(2)	制御量	目標値	フィードフォワード	開ループ
(3)	操作量	目標値	フィードバック	開ループ
(4)	制御量	目標値	フィードバック	閉ループ
(5)	操作量	入力信号	フィードバック	閉ループ

問題２　Ｈ１４年度

問10　図のようなブロック線図で示す制御系がある。入力信号$R(j\omega)$と出力信号$C(j\omega)$間の合成の周波数伝達関数$\dfrac{C(j\omega)}{R(j\omega)}$を示す式として、正しいのは次のうちどれか。



(1)　$\dfrac{G(F+K)}{1+G(H+F+K)}$

(2)　$\dfrac{G(F-K)}{1+G(H+F-K)}$

(3)　$\dfrac{G(F+K)}{1-G(H+F+K)}$

(4)　$\dfrac{GH(F+K)}{1-GH(H+F+K)}$

(5)　$\dfrac{GHK}{1+G(H+F+K)}$

問題３　Ｈ１８年度

問13　図１に示す $R-L$ 回路において，端子 a，a′ 間に単位階段状のステップ電圧 $v(t)$〔V〕を加えたとき，抵抗 R〔Ω〕に流れる電流を $i(t)$〔A〕とすると，$i(t)$ は図２のようになった。この回路の R〔Ω〕，L〔H〕の値及び入力を a，a′ 間の電圧とし，出力を R〔Ω〕に流れる電流としたときの周波数伝達関数 $G(j\omega)$ の式として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

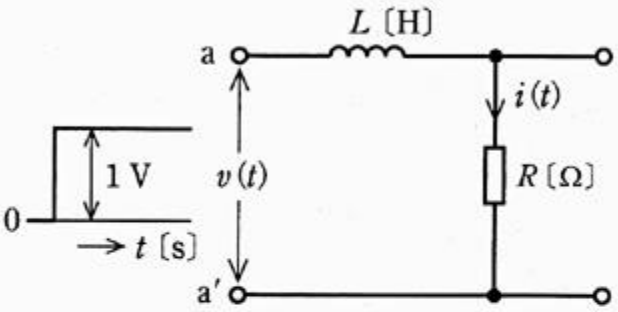


図１

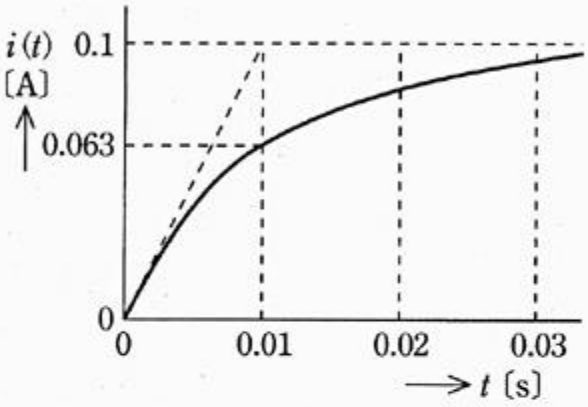


図２

	R〔Ω〕	L〔H〕	$G(j\omega)$
(1)	10	0.1	$\dfrac{0.1}{1+j0.01\omega}$
(2)	10	1	$\dfrac{0.1}{1+j0.1\omega}$
(3)	100	0.01	$\dfrac{1}{10+j0.01\omega}$
(4)	10	0.1	$\dfrac{1}{10+j0.01\omega}$
(5)	100	0.01	$\dfrac{1}{100+j0.01\omega}$

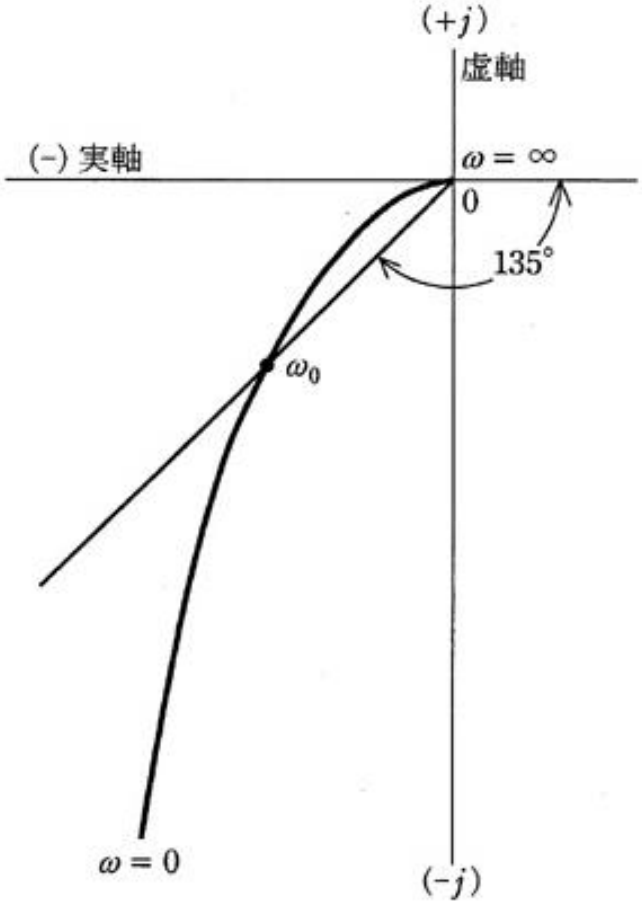
問題４　Ｈ１６年度

問17　開ループ周波数伝達関数 $G(j\omega)$ が

$$G(j\omega)=\frac{10}{j\omega(1+j0.2\omega)}$$

で表される制御系がある。

変数 ω を 0 から∞まで変化させたとき，$G(j\omega)$ の値は図のようなベクトル軌跡となる。次の(a)及び(b)に答えよ。



(a) この系の位相角が－135°となる角周波数 ω_0〔rad/s〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

(1) 1　　(2) 2　　(3) 5　　(4) 8　　(5) 10

(b) この ω_0〔rad/s〕におけるゲイン $|G(j\omega)|$ の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 0.45　　(2) 1.41　　(3) 3.53　　(4) 4.62　　(5) 9.78

問題５　Ｈ２１年度

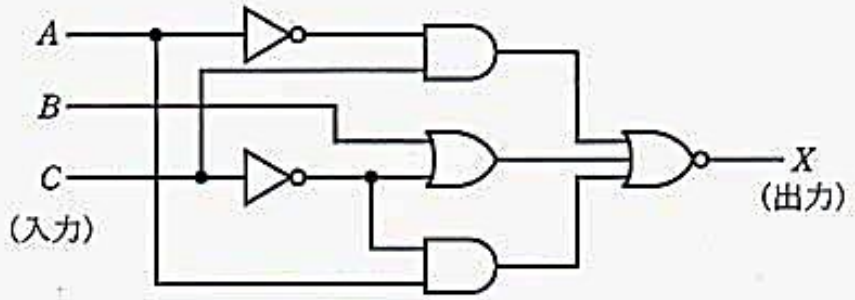
問14　2進数A，Bが，$A = (1100\ 0011)_2$，$B = (1010\ 0101)_2$であるとき，AとBのビットごとの論理演算を考える。AとBの論理積(AND)を16進数で表すと［(ア)］，AとBの論理和(OR)を16進数で表すと［(イ)］，AとBの排他的論理和(EX-OR)を16進数で表すと［(ウ)］，AとBの否定的論理積(NAND)を16進数で表すと［(エ)］となる。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に当てはまる数値として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	$(81)_{16}$	$(E7)_{16}$	$(66)_{16}$	$(18)_{16}$
(2)	$(81)_{16}$	$(E7)_{16}$	$(66)_{16}$	$(7E)_{16}$
(3)	$(81)_{16}$	$(E7)_{16}$	$(99)_{16}$	$(18)_{16}$
(4)	$(E7)_{16}$	$(81)_{16}$	$(66)_{16}$	$(7E)_{16}$
(5)	$(E7)_{16}$	$(81)_{16}$	$(99)_{16}$	$(18)_{16}$

問題６　Ｈ１７年度

問14　図のように，入力A，B及びC，出力Xの論理回路がある。Xを示す論理式として，正しいのは次のうちどれか。



(1) $X = A + \overline{B}$

(2) $X = A \cdot \overline{B} \cdot C$

(3) $X = A \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{B} \cdot C$

(4) $X = A \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$

(5) $X = \overline{(\overline{A} \cdot C)} + \overline{(B + \overline{C})} + \overline{(A \cdot \overline{C})}$

問題７　Ｈ１８年度

問14　入力信号A，B及びC，出力信号Xの論理回路の真理値表が次のように示されたとき，Xの論理式として，正しいのは次のうちどれか。

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(1) $X = A \cdot C + A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}$

(2) $X = A \cdot C + B + \overline{A} \cdot \overline{C}$

(3) $X = A \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} + B \cdot \overline{C}$

(4) $X = A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot C + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$

(5) $X = B + A \cdot \overline{C}$